Les fonctions (réelles) univariées

0) <u>Introduction</u>

En gros l'objectif c'est de comprendre le principe des fonctions réelles à une variable , genre:

$$\text{f}^\circ \begin{pmatrix} \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} \\ x \quad \to \ x^2 \end{pmatrix}$$

ou genre:

$$\text{f}^\circ \begin{pmatrix} \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} \\ x \quad \to \ \frac{3x-3^x}{a \in \mathbb{R}} \end{pmatrix}$$

Il y aura des exemples avec des fonctions définies ou à valeur dans $\mathbb{C}$ mais ça sera pour comprendre le principe de la définition / déclaration de fonctions.

1) <u>Les fonctions</u>

1.1) <u>Définition</u>

En gros une fonction c'est une relation entre 2 ensemble.

C'est la mise en correspondance d'un élément d'un ensemble (l'ensemble de départ ou de définition) avec un élément d'un autre ensemble (l'ensemble d'arrivée ou image).

Genre on peut imaginer une fonction définie sur $\{1,\ 2\}$ et à valeurs dans $\{3,\ 4\}$ qui associe 1 à 3 et 2 à 4.

Une fonction se déclare comme ça:

$$\text{f}^\circ \begin{pmatrix} E_f \to I_f \\ x \quad \to \ f(x) = \text{Expr}(x) \end{pmatrix}$$

où:

- E_f est l'ensemble de départ de la fonction = ensemble de définition de la fonction

- I_f est l'ensemble d'arrivée de la fonction= ensemble image de la fonction

- $f\ (x)$ est l'expression de la fonction (on va voir la définition d'une expression plus bas)

Du coup, pour la fonction de l'exemple plus haut, elle se noterait:

$$\mathrm{f}^{\circ}\begin{pmatrix} \{1,\ 2\} \to \{3,\ 4\} \\ x \quad \to \begin{cases} (x=1) \to 3 \\ (x=2) \to 4 \end{cases} \end{pmatrix}$$

Une expression, c'est tout simplement des objets mathématiques liés entre eux par des opérateurs, genre $\left(\dfrac{1+3.2}{4^5 - a_{\in\mathbb{R}}}\right) \times \displaystyle\int (2x)\,\mathrm{d}x$

Une expression peut contenir des variables, c'est à dire des objets mathématiques définis (genre un réel, une fonction, etc). A ce moment-là on peut donc la noter, si elle met en jeu les variables a, b et c préalablement déclarées:

$$\mathrm{Expr}\,(a,\ b,\ c)$$

Par exemple $\mathrm{Expr}\,(a,\ b,\ c) = 2a + \dfrac{b}{c}$

Ça permet de faire la distinction entre l'objet mathématique « fonction » et l'objet mathématique « expression », la **fonction** étant définie par un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, un ensemble de variables nommées et une **expression** mettant en jeu les éléments de l'ensemble de départ pour retourner un élément de l'ensemble d'arrivée.

Cette distinction sera utile++ plus tard pour comprendre la distinction entre la dérivation d'une fonction et la dérivation d'une expression.

1.2) <u>Fonctions généralisées VS fonctions restreintes</u>

1.2.1) <u>Domaine de définition d'une expression</u>

Comme dit précédemment, une fonction se définit avec un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, une variable ou un ensemble de variables, et une expression mettant en jeu ces variables.

Mais parfois pour aller plus vite, on ne précise pas l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Du coup ça sous-entend que l'ensemble de départ est le domaine de définition de l'expression de la fonction, et l'ensemble d'arrivée est $\mathbb{R}$.

Le domaine de définition d'une expression $\mathrm{Expr}\,(x)$, en gros c'est le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ (ou de manière générale, d'un ensemble qu'on précisera) dans lequel x peut prendre toutes les valeurs de telle sorte que $\mathrm{Expr}\,(x)$ soit un réel (ou de manière générale, un élément d'un ensemble qu'on précisera).

Genre le domaine de définition de l'expression $\dfrac{1}{x}$, c'est $\mathbb{R}^*$, le domaine de définition de l'expression $\sqrt{x}$ c'est $\mathbb{R}_+$.

On note le domaine de définition d'une expression $\mathrm{Expr}\,(x)$:

$$\mathrm{D}_{\mathrm{entree}\to\mathrm{sortie}}\,(\mathrm{Expr}\,(x))$$

Genre $\mathrm{D}_{\mathbb{R}\to\mathbb{R}}\,(\mathrm{Expr}\,(x))$ si on veut que la valeur de sortie soit réelle.

Cependant la valeur de sortie pourrait très bien être un complexe, genre par exemple, $\mathrm{D}_{\mathbb{R}\to\mathbb{R}}\left(\sqrt{x}\right) = \mathbb{R}_+$ mais $\mathrm{D}_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}\left(\sqrt{x}\right) = \mathbb{R}$ et $\mathrm{D}_{\mathbb{C}\to\mathbb{C}}\left(\sqrt{x}\right) = \mathbb{C}$.

D'une certaine manière, l'opérateur D c'est une fonction qui prend en argument, une expression $\mathrm{Expr}\,(a,\ b,\ c)$, un ensemble d'entrée « maximal » $\mathrm{E}_{\mathrm{entree}}$ de la ou les variables de l'expression, un ensemble de sortie « maximal » $\mathrm{E}_{\mathrm{sortie}}$ de la valeur de l'expression, et qui retourne le sous-ensemble de $\mathrm{E}_{\mathrm{entree}}$ tel que $\forall x \in \mathrm{E}_{\mathrm{entree}},\ \mathrm{Expr}\,(x) \in \mathrm{E}_{\mathrm{sortie}}$

1.2.2) <u>Fonction généralisée et fonction restreinte</u>

En gros une fonction généralisée sur un ensemble (en général sur $\mathbb{R}$), c'est une fonction dont l'ensemble de définition est le domaine de définition de son expression.

Genre la fonction $\mathrm{f}^\circ\left(\begin{smallmatrix}\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}\\ x\ \to\sqrt{x}\end{smallmatrix}\right)$ c'est une fonction **généralisée sur** $\mathbb{R}$, tandis que la fonction $\mathrm{f}^\circ\left(\begin{smallmatrix}\mathbb{R}_+\to\mathbb{C}\\ x\ \to\sqrt{x}\end{smallmatrix}\right)$ est une fonction **restreinte sur** $\mathbb{R}$.

Du coup pour déclarer une fonction généralisée sur un ensemble, on fait directement

$\mathrm{f}^\circ\,(x\quad\to\quad f\,(x) = \mathrm{Expr}\,(x))$

(par défaut c'est généralisé sur $\mathbb{R}$ parce que c'est le plus couramment utilisé mais si on veut généraliser sur un autre ensemble, on note $\mathrm{f}^\circ\,(\ x \to f\,(x) = \mathrm{Expr}\,(x))_{\mathbb{R}}$ ou $\mathrm{f}^\circ\,(\ x \to f\,(x) = \mathrm{Expr}\,(x))_{\mathbb{C}}$ par exemple),

genre

$\mathrm{f}^\circ\,(x\quad\to\quad f\,(x) = 2x+3)$ est équivalent à $\mathrm{f}^\circ\left(\begin{smallmatrix}\mathbb{R}\to\mathbb{R}\\ x\to 2x+3\end{smallmatrix}\right)$

ou genre

$\mathrm{f}^\circ\left(x \to f\,(x) = \dfrac{1}{x}\right)$ est équivalent à $\mathrm{f}^\circ\left(\begin{smallmatrix}\mathbb{R}^*\to\mathbb{R}\\ x\ \to\ \frac{1}{x}\end{smallmatrix}\right)$

Enfin, il est possible d'obtenir une fonction généralisée sur un ensemble à partir d'une fonction restreinte sur un ensemble, genre si on avait

$f = \mathrm{f}^\circ\left(\begin{smallmatrix}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\\ x\to 2x\end{smallmatrix}\right)$, alors on pourrait avoir une généralisation $\hat{f}_{\mathbb{R}\to\mathbb{R}} = \mathrm{f}^\circ\left(\begin{smallmatrix}\mathbb{R}\to\mathbb{R}\\ x\to 2x\end{smallmatrix}\right)$

1.2.3) <u>Fonction définie « au voisinage d'un point »</u>

Si on considère une fonction:

$$\text{Let } f = \text{f}^\circ \begin{pmatrix} E_f & \to & F_f \\ x & \to & f(x) \end{pmatrix}$$

Quand on dit qu'une fonction est définie « au voisinage de x_0 », ça veut dire que la fonction est définie « aux points directement en contact avec x_0 ». Plus formellement, ça veut dire qu'il existe un intervalle ouvert borné par x_0 qui est inclus dans E_f, genre $]x_\lambda,\ x_0[_{E_f}$ ou $]x_0,\ x_\lambda[_{E_f}$.

La vraie définition serait:

$$f \text{ définie au voisinage de } x_0$$
$$\Leftrightarrow$$
$$\exists I \subseteq E_f \ \mid \ \big((I =]x_\lambda,\ x_0[) \vee \big(I =]x_0,\ x_\lambda[_{E_f}\big)\big)$$

<u>2) Continuité d'une fonction</u>

La notion de continuité c'est que quand t'as une fonction:

$$\text{Let } f = \text{f}^\circ \begin{pmatrix} E_f & \to & F_f \\ x & \to & f(x) \end{pmatrix}$$

qui est **définie en** x_0 **et au voisinage de** x_0,

$$\exists I \subseteq E_f \ \mid \ \big((I =]x_\lambda,\ x_0[) \vee \big(I =]x_0,\ x_\lambda[_{E_f}\big)\big)$$

et bien:

$$f \text{ continue en } x_0$$
$$\Leftrightarrow$$
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists \eta \in \mathbb{R}_+^* \ \mid \ (\forall x \in E_f,\ (|x - x_0| \leq \eta) \Rightarrow (|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon))$$

Du coup concrètement, si $x_0 \notin E_f$, alors c'est évident que la fonction f n'est pas continue en x_0.

Et aussi du coup, une fonction qui est continue pour tout élément d'un intervalle, on dit qu'elle est continue sur cet intervalle.

Pour aller plus vite, faut savoir qu'il y a des fonctions de références où il n'y a pas de débat elles sont continues sur leur domaine de définition, genre:

- les polynômes ($a_n x^n + ... \ + \ a_1 x \ + \ a_0$, en gros n'importe quelle fonction dont l'expression $\in \mathbb{R}\left[X\right]$)
- les fonctions rationnelles $\left(\dfrac{\left(P\left(x\right)\right)_{\in\mathbb{R}[X]}}{\left(Q\left(x\right)\right)_{\in\mathbb{R}[X]}}\right)$
- les fonctions trigonométriques $\left(\sin,\ \cos,\ \tan,\ \sec,\ \text{cosec},\ \text{cotan},\ ...\right)$
- les fonctions exponentielles $\left(e^x,\ \left(a_{\in\mathbb{R}}\right)^x,\ ...\right)$
- les fonctions logarithme $\left(\ln\left(x\right),\ \log_{b_{\in\mathbb{R}_+^*}}\left(x\right),\ ...\right)$
- la fonction valeur absolue $\left(|x|\right)$
- toutes les fonctions x puissance un réel, genre $\left(\sqrt{x},\ x^{\frac{1}{3}},\ x^{\pi},\ ...\right)$

Ensuite, il faut savoir que **toute fonction dont l'expression est le résultat d'opérations** $\left(+,\ -,\ \times,\ \div,\ \text{pow},\ \ \circ\ \right)$ **de fonctions continues sur leur ensemble de définition, est une fonction continue sur son ensemble de définition**.

3) Limite d'une fonction en un « point »

La notion de limite c'est que quand t'as une fonction:

$$\text{Let } f = \text{f}^\circ \begin{pmatrix} E_f & \rightarrow & F_f \\ x & \rightarrow & f(x) \end{pmatrix}$$

définie au voisinage de x_0 (mais pas forcément en x_0)

$$\exists I \subseteq E_f \ | \quad \left(\left(I =]x_\lambda,\ x_0[\right) \vee \left(I =]x_0,\ x_\lambda[_{E_f}\right)\right)$$

et qu'on a un élément L de $\overline{\mathbb{R}}$

$$\text{Let } L \in \overline{\mathbb{R}}$$

et bien si f admet une limite L en x_0, ça veut dire que:

- soit c'est une limite réelle $\Leftrightarrow L \in \mathbb{R}$ (1)

- soit c'est une limite en $+\infty \Leftrightarrow L = +\infty$ (2)

- soit c'est une limite en $-\infty \Leftrightarrow L = -\infty$ (3)

C’est à dire, de manière formelle:

$$f \text{ admet une limite } L \text{ en } x_0$$
$$\Leftrightarrow$$
$$\forall V \in \nu(L),\ \exists U \in \nu(x_0) \mid f(U) \subset V$$
$$\Leftrightarrow$$
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists \eta \in \mathbb{R}_+^* \mid (\forall x \in E_f,\ (|x - x_0| \leq \eta) \Rightarrow (|f(x) - L| \leq \varepsilon)) \quad (1)$$
$$\vee$$
$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \mid (\forall x \in E_f,\ (x > \varepsilon) \ \Rightarrow\ (f(x) > M)) \quad (2)$$
$$\vee$$
$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon \in \mathbb{R}_-^* \mid (\forall x \in E_f,\ (x < \varepsilon) \ \Rightarrow\ (f(x) > M)) \quad (3)$$

4) Asymptote d'une fonction sur un point de $\overline{\mathbb{R}}$

5) Dérivabilité d'une fonction en un « point »

6) Dérivation d'une fonction

7) Développement d'une fonction

7.1) Développement limité d'une fonction au voisinage d'un point

7.2) Développement asymptotique d'une fonction au voisinage d'un point de $\{-\infty,\ +\infty\}$